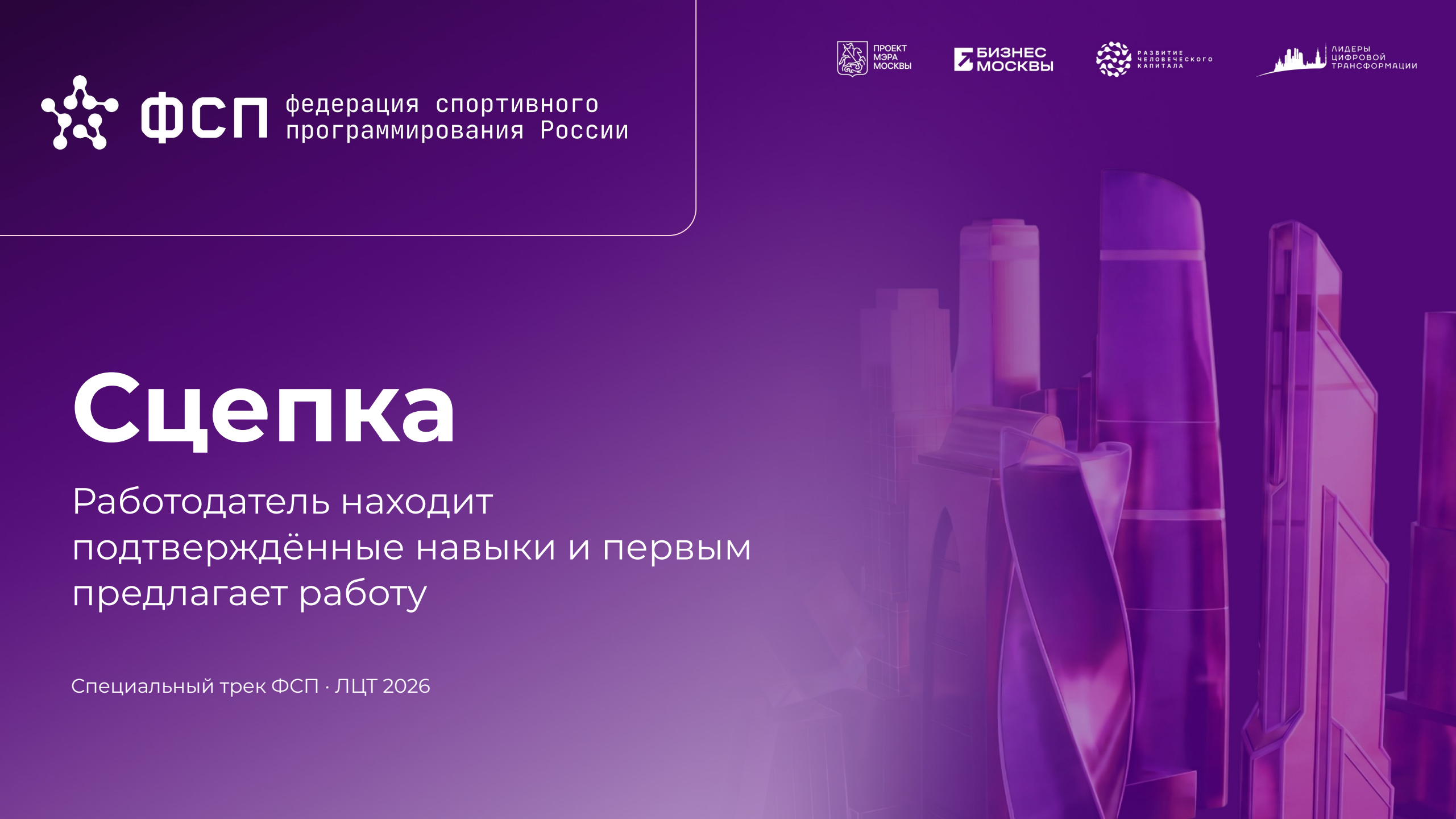
ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сцепка

Работодатель находит подтверждённые навыки и первым предлагает работу

Специальный трек ФСП · ЛЦТ 2026



Команда проекта

Продуктовые идеи, бэкенд и машинное обучение

Лещенко Илья Федорович

Генератор идей
Продуктовый подход и механика взаимодействия

Бэкенд-разработчик

API, данные и интеграция сервисов
Имя и контакты добавит команда

ML-специалист

Механика оценки компетенций
Имя и контакты добавит команда

ML-специалист

Семантический подбор кандидатов
Имя и контакты добавит команда

Коротко о решении

Подтверждённый профиль становится основанием для конкретного предложения

Для кандидата

Опрос и тест подтверждают заявленную категорию

Профиль сохраняет историю доказательств

Условия и зарплата видны до общения

Кандидат управляет раскрытием контактов

Для работодателя

Потребность команды превращается в подборку

Категория опирается на проверенный грейд

Причины соответствия доступны в карточке

Приглашение открывает диалог на платформе

Сложности и принятые решения

Отделяем качество модели от надёжности продуктового сценария

Ошибки генерации

LLM может потерять факт условия

Проверяльщик отклоняет такой набор до выдачи кандидату

Технический отказ не присваивает грейд и не расходует кулдаун

Сопоставимость оценки

Банк задаёт требования, рубрики и тестовые кейсы

Модель меняет сюжет в пределах этих требований

Результат сохраняет источник доказательства

Приватность и воспроизводимость

Одинаковые правила видимости действуют в карточках, PDF и картах

Синтетические профили не изображают настоящую верификацию

Проверки механики отделены от внешних LLM

Работодатель делает первый шаг

Основной сценарий подбора

Потребность

Специализация, грейд, стек, бюджет и пожелания команды

Подборка

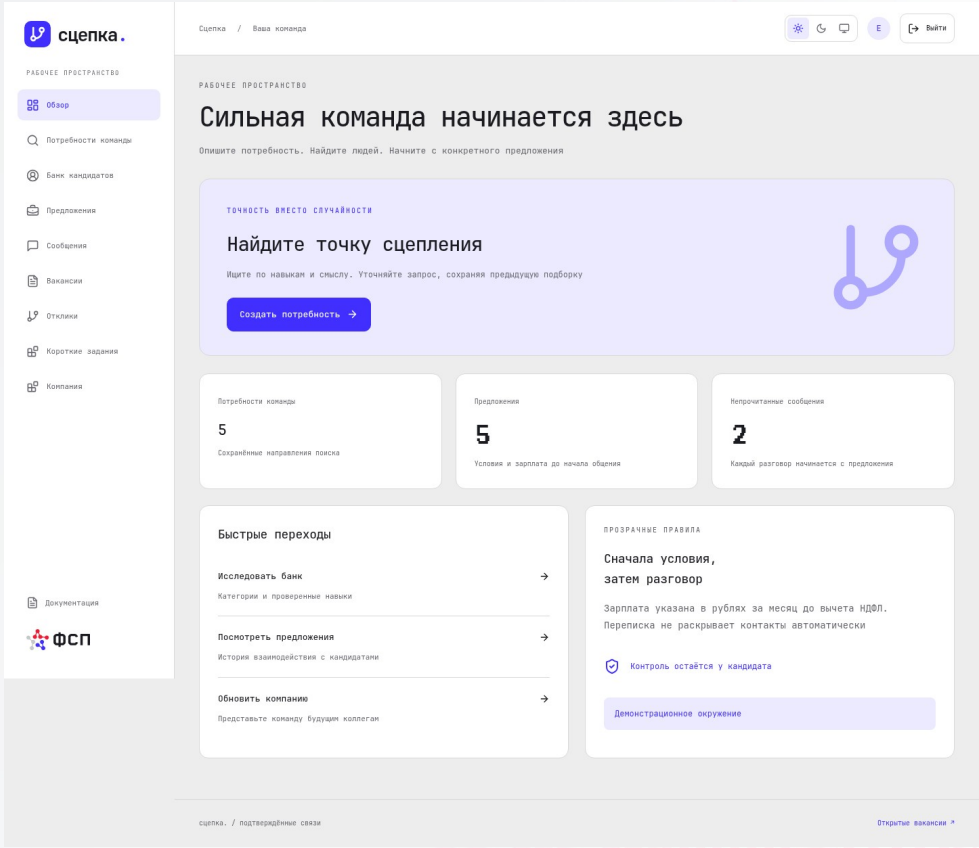
Фильтрация, семантический отбор и объяснимый порядок

Предложение

Описание работы и обязательная зарплатная вилка

Диалог

Кандидат может уточнить условия до принятия приглашения

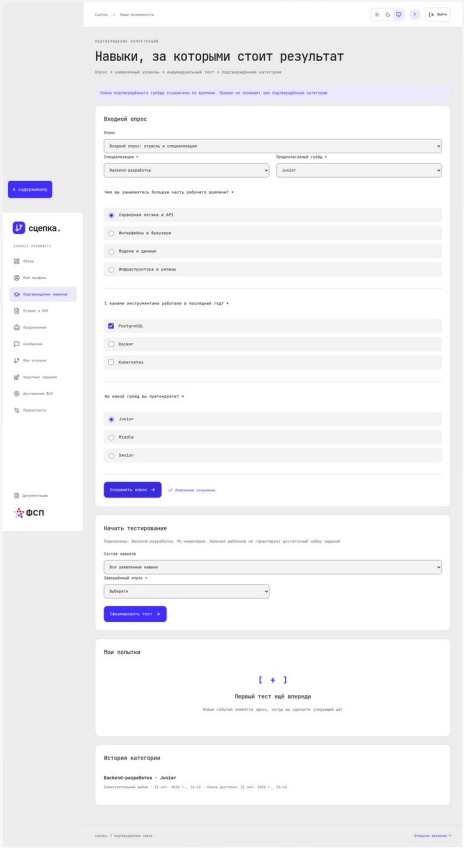


Кандидат подтверждает профиль

Регистрация → профиль → опрос → тест → категория

Последовательный путь

Профиль заполняется вручную или из PDF
Кандидат выбирает предполагаемый грейд
Проверенный тест подтверждает заявленный уровень
При неуспехе категория не понижается принудительно



Тест: факты отдельно от сюжета

Модель составляет экземпляр задания, а банк сохраняет измеряемые требования

Банк

Компетенции, уровни, факты условия и критерии оценки

Код, эссе и тестовые вопросы

Экземпляр

Параметры и профессиональный контекст кандидата

Проверка фактов перед выдачей задания

Оценка

Тестовые кейсы и рубрика

Проверяемые ссылки на участки ответа

История результата и достаточность доказательства

Оценка опирается на доказательства

LLM не присваивает грейд одним свободным вердиктом

Код

Piston исполняет ответ в песочнице

Группы тестовых кейсов проверяют поведение

Рубрика дополняет результат исполнения

Эссе и вопросы

Судья оценивает отдельные пункты рубрики

Код сверяет ссылки и структуру ответа модели

Противоречивый или недостаточный результат не подтверждает уровень

Повторное тестирование

Успех ограничивает частоту смены грейда

После провала кандидат может выбрать другой уровень

Сбой генерации остаётся техническим исходом

Устойчивость проверяется, а не обещается

Параметризация полезна, только когда она меняет правильный ответ

Что сделано

Шаблоны сохраняют требования и сложность

Проверка отсеивает обрыв, утечку и потерянные факты

Атакующие ответы входят в собственные наборы валидации

Что показали замеры

Готовое общее решение может пройти разные экземпляры одного шаблона

Смена сюжета сама по себе не защищает от копирования

Следующий шаг — больше параметров, которые меняют решение

Что показали замеры тестирования

Собственные наборы, фиксированные режимы и сохранённые результаты

10 / 10

Шаблонов собрал DeepSeek Flash в сравнительном прогоне генерации

122 / 126

Вариантов задачек решил DeepSeek Flash по исходным фактам

Проверка шума

Образцовые ответы на эссе оценивали повторно
Ссылки на участки сняли обнаруженный разброс цитирования

Граница вывода

Малая синтетическая выборка не заменяет экспертный пилот
Ошибки модели сохраняются в отчёте

Как формируется подборка

Категория и обязательные условия предшествуют семантическому поиску

Фильтр

Приватность, специализация, грейд, бюджет и формат

Векторы

bge-m3 отбирает близкие профили
Свежие и случайные кандидаты получают шанс попасть в рассмотрение

Ранжирование

Подтверждённый грейд имеет приоритет
LLM уточняет соответствие потребности и пожеланиям

Объяснение

Причины связаны с фактами профиля
При отказе проверки используется объяснение из факторов

Качество подбора: измеренный результат

DeepSeek Flash, HyDE, K = 3; синтетический набор с разметкой по построению

0.962

nDCG@10 итогового порядка
Потолок при принятом правиле подтверждённости — 0.966

0.78

Recall@3 векторной стадии
Не доля успешных наймов

42 / 42

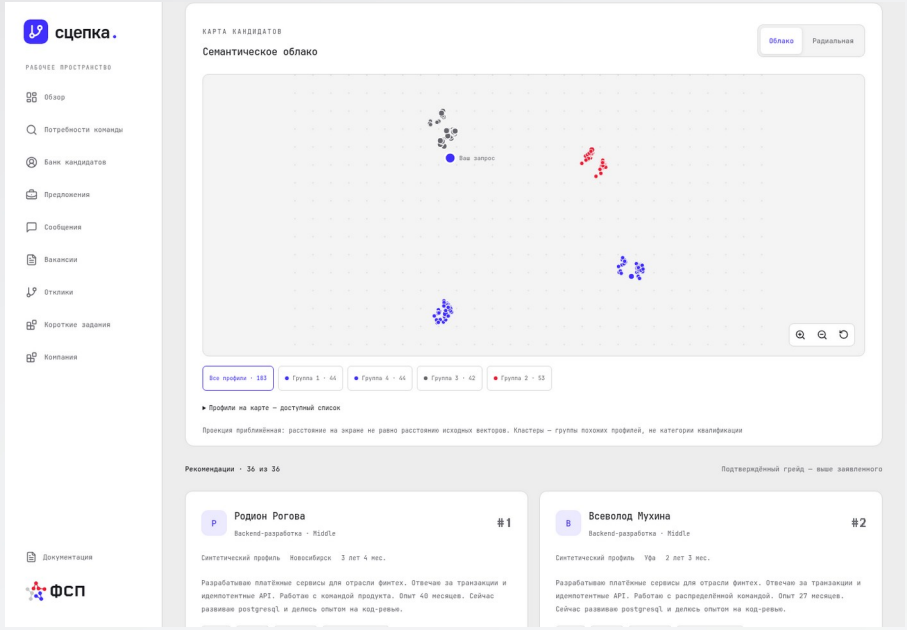
Объяснений прошли проверку фактов
Обзоры: 6 / 6

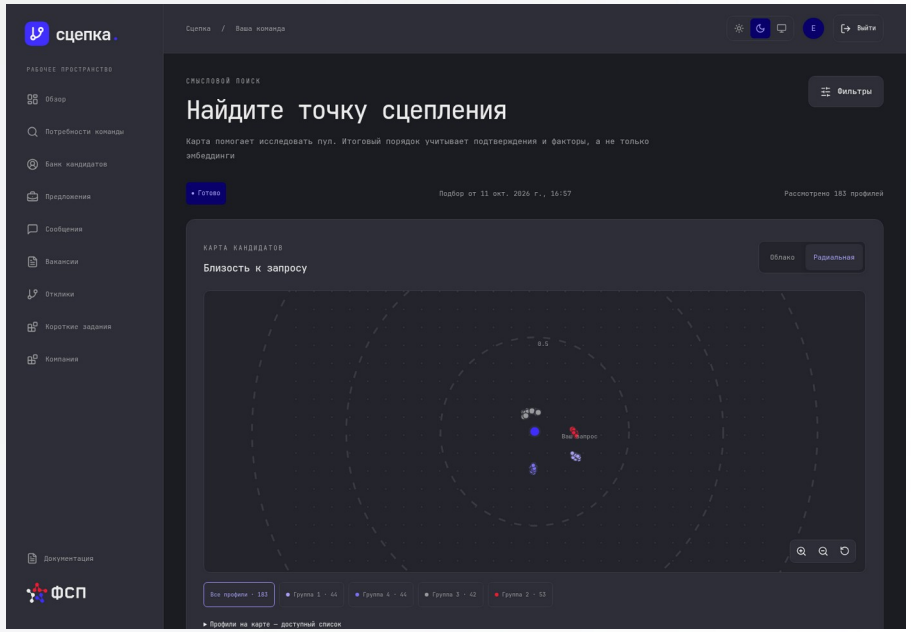
Ограничение набора

Малые синтетические пулы
Ранжировщик получает весь пул
Нужен пилот на больших пулах

Карта помогает исследовать подборку

Облако показывает структуру; радиальная карта — близость к потребности





Семантическое облако

PCA и кластеризация исходных векторов
Проекция приблизительна, шум допустим

Радиальная карта

Радиус равен (1 − cosine) / 2
Шкала общая для кандидатов
Это близость, а не вероятность найма

Приватность — часть механики найма

Кандидат контролирует доступ к данным

До предложения

Работодатель видит только разрешённые поля

Сырые эмбеддинги и закрытые пожелания не уходят в браузер

Во время диалога

Ответ в чате не означает принятия предложения

Контакты раскрываются по отдельному основанию и настройкам кандидата

При отзыве согласия

Очистка векторов и снимков карт сохраняет состояние операции

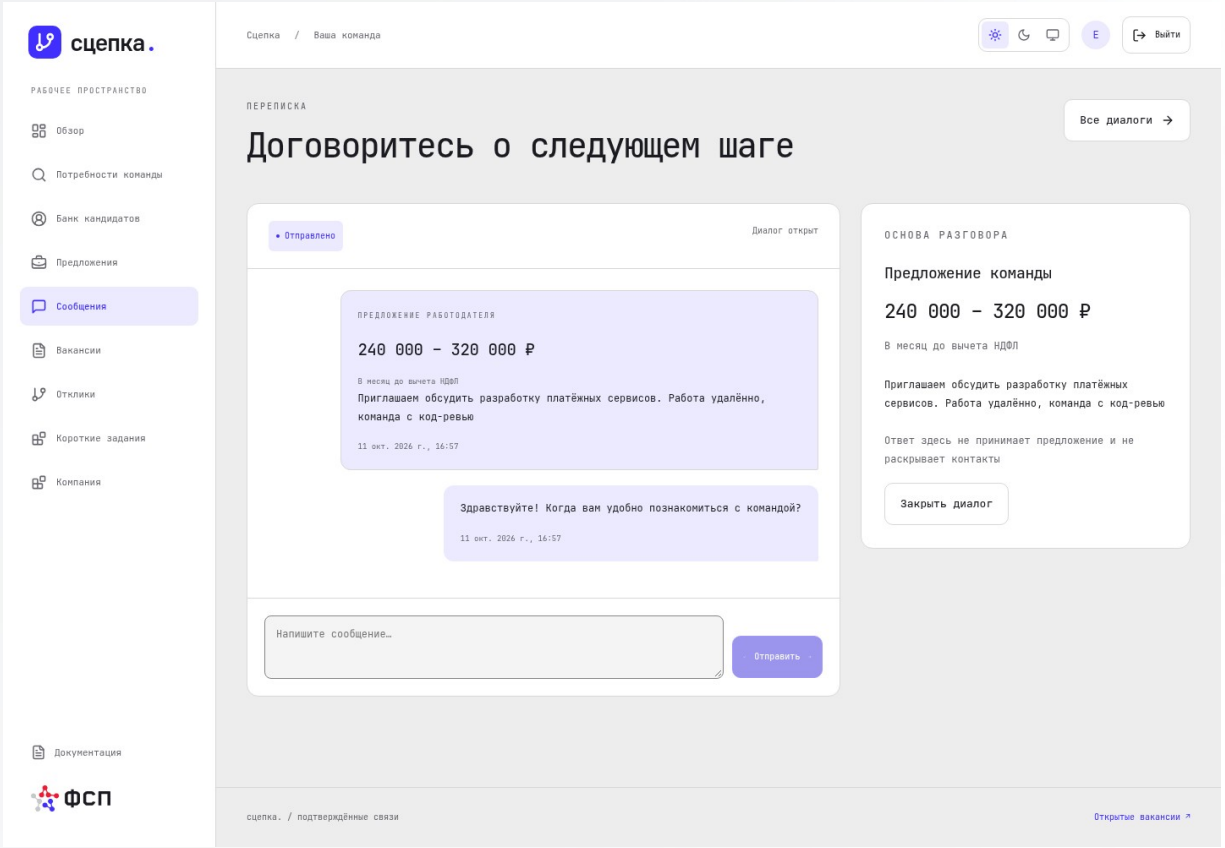
Карточки, история и PDF применяют общие правила видимости

Условия до начала общения

Приглашение включает компанию, описание предложения и зарплату в рублях

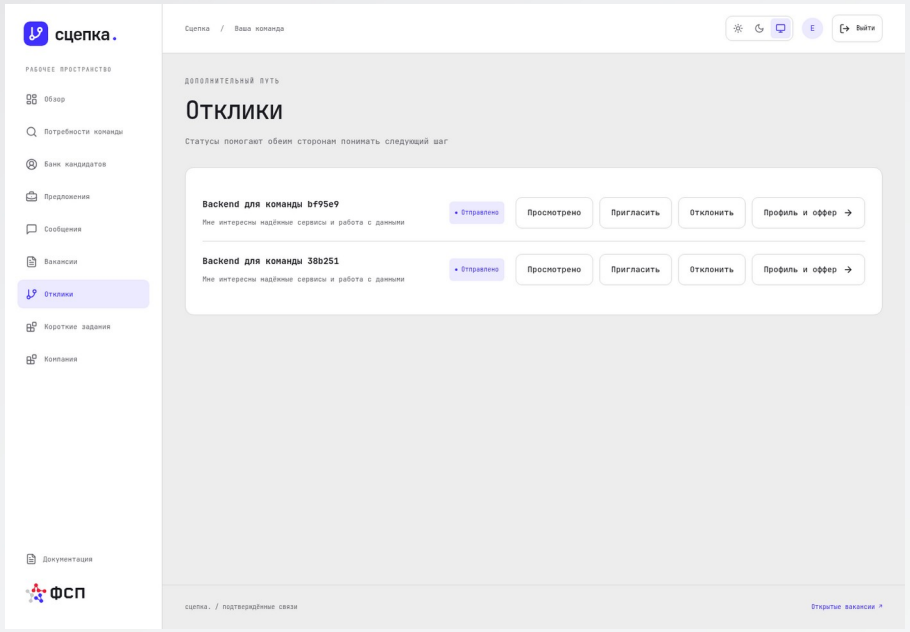
Переписка на платформе

Диалог доступен сразу после приглашения
Обе стороны видят статусы и историю сообщений
Кандидат может принять, отклонить или сначала задать вопрос



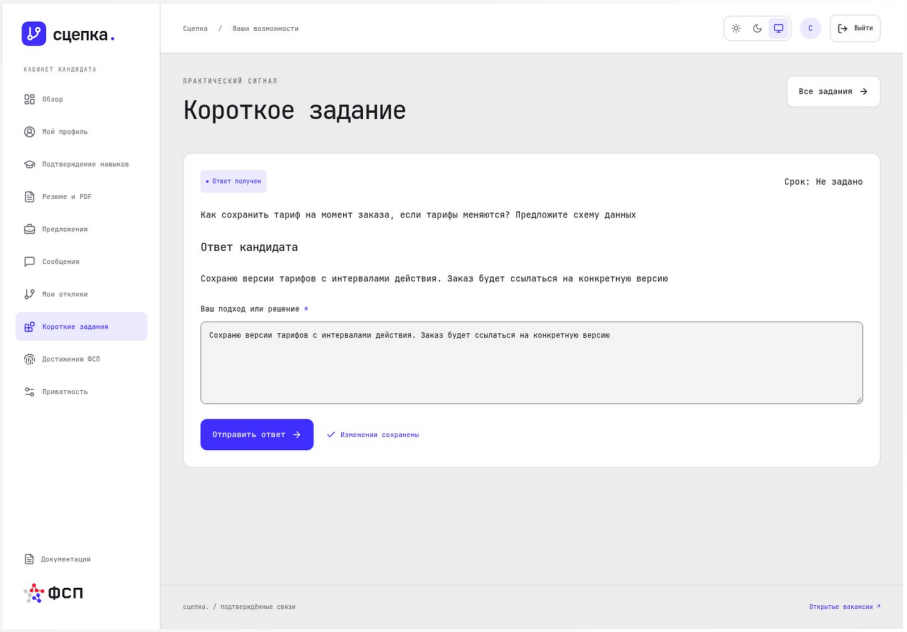
Дополнительные пути уже реализованы

Публикация вакансий, самостоятельные отклики и короткие задания



Классический найм

Работодатель публикует вакансию
Кандидат откликается и отслеживает статус



Актуальность профиля

Работодатель выдаёт короткое задание
Кандидат отправляет ответ и получает оценку

Интеграция с ФСП

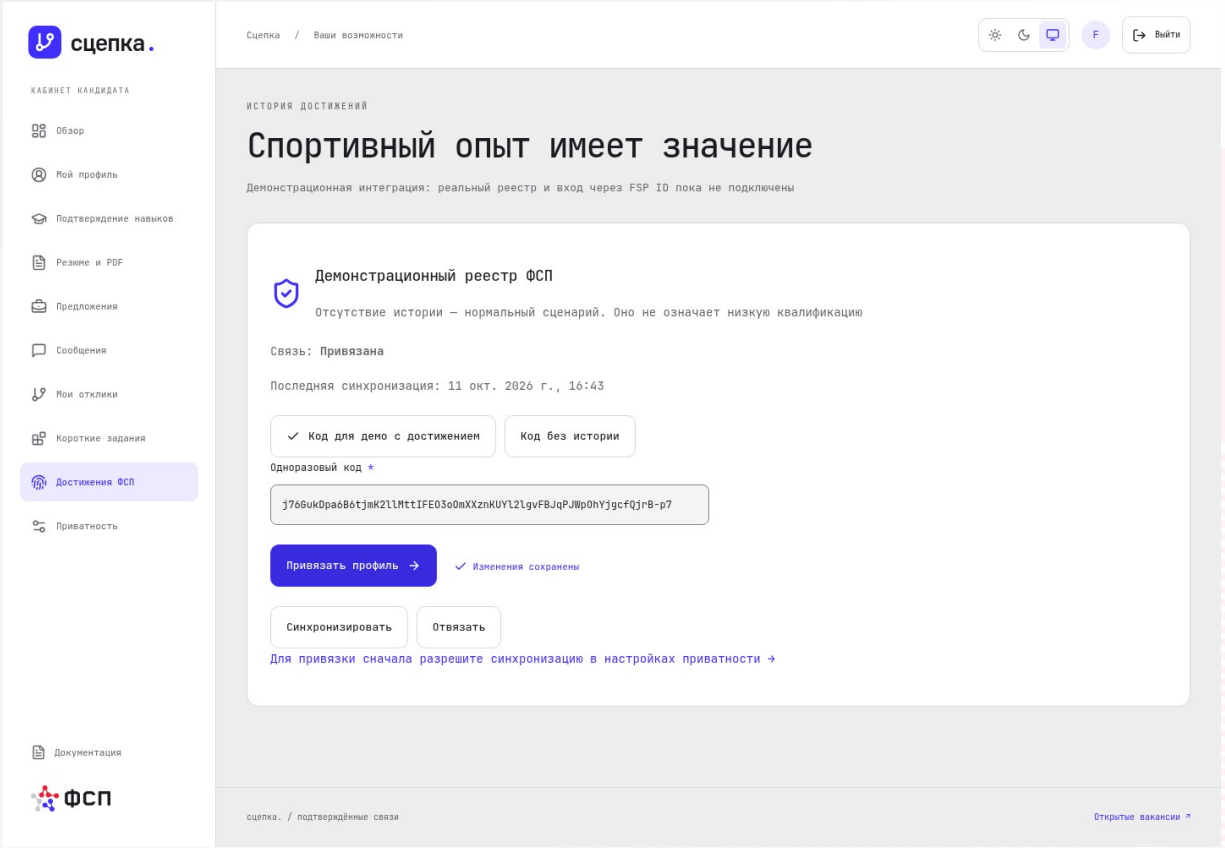
Сервис работает и для кандидата без истории соревнований

В прототипе

Связь с ID участника
Явно маркированное демо
Работа без истории соревнований

После хакатона

Адаптер реестра достижений
Keycloak / OIDC для ФСП ID
Проверка источника и прав доступа



Компонентная архитектура

Модели подключаются через OpenAI-совместимый API

Frontend

React, TypeScript, адаптивный интерфейс
Nginx отдаёт сборку и проксирует API

API

FastAPI: профили, согласия, документы, приглашения и переписка

ML-сервисы

taskgen: задания, оценка и доказательства
matcher: фильтр, векторы, порядок и объяснения

Хранение и исполнение

PostgreSQL + pgvector
Отдельные runtime-роли
Файлы резюме и песочница Piston

Модели — выбор конфигурации

Локальная проверка архитектуры и облачная конфигурация для бизнеса

GigaChat 3.1

Локальная тестовая модель через Ollama

Проверены скорость и ограничения

Отказы генерации не превращаются в провал кандидата

DeepSeek Flash

Облачные замеры генерации, судьи и подбора

Выше качество проверяемых объяснений

Провайдер каждой роли задаётся окружением

bge-m3

Русский и английский текст

1024-мерные векторы

Облачный endpoint позволяет развернуть стенд без GPU

Проверка работающего прототипа

Механика, интеграция, браузер и синтетический масштаб проверяются отдельно

Сервисы

40 тестов API
155 тестов matcher
19 проверок бренд-системы

Браузер

6 сценариев Playwright без повторов
5 проверок Vitest
Production proxy и refresh

Демоданные

1200 согласованных профилей Faker
Повторное наполнение не добавило записей
Векторный прогон рассмотрел 183 профиля

Граница доказательства

Большой прогон проверял векторную стадию без LLM-ранжирования
Синтетика не доказывает качество реального найма

Развитие и бизнес-гипотеза

Пилот должен подтвердить пользу для работодателя и кандидата

Пилот

Экспертная разметка реальных пар

Релевантность верхней выдачи

Время до первого полезного контакта

Продукт

Реестр ФСП и ФСП ID

Интеграция с ATS

Модерация работодателей и вакансий

Больше заданий с параметрами, меняющими ответ

Бизнес

B2B-подписка работодателя — гипотеза

Профиль кандидата и подтверждение навыков

Стоимость моделей измеряется по токенам реальных сценариев

ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сцепка

Подтверждённые навыки → подходящая команда → предложение с конкретными условиями

Код: github.com/IDaniil228/hackathon
Стенд: scepka.rokokol.art — адрес для развёртывания
Документация: docs.scepka.rokokol.art — после публикации

